



Integração de serviços da AWS com o Amazon Athena

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Agora, o módulo explorará a integração do serviço da AWS com o Amazon Athena.

O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Explicar como usar o Amazon Athena para consultar dados de outros serviços da AWS.

Tópicos:

- Amazon Athena

Principais termos:

Amazon Athena



Este módulo inclui uma discussão técnica sobre a integração de serviços da AWS com o Amazon Athena. O Amazon Athena é um serviço de consulta interativa que facilita a análise de dados diretamente no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) usando SQL padrão.

Ao final do módulo, você será capaz de:

- Explicar como usar o Amazon Athena para consultar dados de outros serviços da AWS.

Amazon Athena

Características do Amazon Athena:

- Processa conjuntos de dados em grande escala com facilidade.
- Sem servidor — Evita a necessidade de extrair, transformar e carregar (ETL).
- Paga apenas pelas consultas que executa.
- O Athena executa automaticamente as consultas em paralelo, de forma que a maioria dos resultados retorna em segundos.



Para usar o Amazon Athena, aponte para seus dados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), defina o esquema e comece a consultar usando o SQL padrão. A maioria dos resultados é entregue em segundos. Com o Athena, você não precisa de trabalhos ETL complexos para preparar seus dados para análise. Isso faz com que qualquer pessoa com habilidades de SQL analise conjuntos de dados em grande escala com facilidade e rapidez.

O Athena trabalha com vários formatos de dados padrão, incluindo valores separados por vírgula (CSV), JavaScript Object Notation (JSON), Optimized Row Columnar (ORC), Apache Avro e Apache Parquet. O Athena é ideal para consultas rápidas e ad hoc. No entanto, ele também pode lidar com análises complexas, incluindo grandes junções e matrizes. O Athena usa o Amazon S3 como datastore subjacente, conferindo alta disponibilidade e durabilidade aos seus dados.

Para usar o Amazon Athena, aponte para seus dados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), defina o esquema e comece a consultar usando o SQL padrão. A maioria dos resultados é entregue em segundos. Com o Athena, você não precisa de trabalhos ETL complexos para preparar seus dados para análise. Isso faz com que qualquer pessoa com habilidades de SQL analise conjuntos de dados em grande escala com facilidade e rapidez.

O Athena trabalha com vários formatos de dados padrão, incluindo valores separados por vírgula (CSV), JavaScript Object Notation (JSON), Optimized Row Columnar (ORC), Apache Avro e Apache Parquet. O Athena é ideal para consultas rápidas e ad hoc. No entanto, ele também pode lidar com análises complexas, incluindo grandes junções e matrizes. O Athena usa o Amazon S3 como datastore subjacente, conferindo alta disponibilidade e durabilidade aos seus dados.

O Athena não precisa de servidor, portanto, não há infraestrutura para gerenciar e você paga apenas pelas consultas executadas. Você pode consultar rapidamente os dados, sem necessidade de configurar e gerenciar servidores ou data warehouses. O Athena permite que você consulte todos os seus dados no Amazon S3 sem precisar configurar processos complexos para extrair, transformar e carregar ETL) os dados.

Além disso, o Athena oferece desempenho de consulta rápido e interativo. O Athena executa automaticamente as consultas em paralelo, de forma que a maioria dos resultados

Conceitos básicos do Amazon Athena

1. Crie um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e carregue dados nele.
 - Como alternativa, mantenha um bucket existente que já contenha dados.
2. Defina o esquema (definição de tabela) que descreve a estrutura de dados.
3. Comece a consultar dados usando a linguagem de consulta estruturada (SQL).



4

aws re/start

Para usar o Athena, basta apontar para os dados no Amazon S3, definir o esquema e começar a consultar usando o editor de consultas incorporado.

1. Comece navegando até o serviço **Amazon Athena** no Console de gerenciamento da AWS e escolha **Comece a usar**. O Athena Query Editor é aberto. Ele lista os bancos de dados e tabelas na coluna esquerda. Você pode criar um banco de dados executando um comando como **CREATE DATABASE mydatabase**. Em seguida, crie uma tabela. A tabela define o *esquema* dos dados. As definições de tabela do Athena são parecidas com as definições de tabela de bancos de dados relacionais. Para ver um exemplo de definição de tabela, consulte [Conceitos básicos](#) na documentação do Amazon Athena.

Para usar o Athena, basta apontar para os dados no Amazon S3, definir o esquema e começar a consultar usando o editor de consultas incorporado.

1. Comece navegando até o serviço **Amazon Athena** no Console de gerenciamento da AWS e escolha **Comece a usar**. O Athena Query Editor é aberto. Ele lista os bancos de dados e tabelas na coluna esquerda. Você pode criar um banco de dados executando um comando como **CREATE DATABASE mydatabase**. Em seguida, crie uma tabela. A tabela define o *esquema* dos dados. As definições de tabela do Athena são parecidas com as definições de tabela de bancos de dados relacionais. Para ver um exemplo de definição de tabela, consulte [Conceitos básicos](#) na documentação do Amazon Athena.

A definição da tabela termina com uma instrução **LOCATION**, que aponta para o bucket do S3 onde seus dados residem (ou residirão).

2. Depois de definir a tabela, você pode começar a executar consultas SQL padrão usando o *Editor de consultas do Athena*. Por exemplo, você poderia usar o seguinte:

```
SELECT * FROM tableName WHERE columnName='value';
```




```
SELECT * FROM tableName WHERE columnName='value';
```

3. Os resultados serão exibidos no Athena Query Editor. No entanto, você também pode baixar os resultados como arquivos de valores separados por vírgulas (CSV). Além disso, você pode criar um cliente para acessar o Athena e executar consultas SQL programaticamente. Para obter um exemplo desse cliente (escrito em Java), consulte a página [Amostras de código](#) da documentação do Amazon Athena.

Integrações do serviço da AWS com o Amazon Athena

O Amazon Athena trabalha com outros serviços da AWS

O Athena facilita a consulta de logs de serviços, como:

- AWS CloudTrail
- Os logs do Application Load Balancer
- Logs de fluxo da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



5

aws re/start

Você pode consultar dados de outros serviços da AWS no Athena, incluindo serviços que monitoram e protegem na sua conta (e é por isso que o Athena é abordado neste módulo).

Por exemplo, usar o Athena com *logs do CloudTrail* pode aprimorar a sua análise da atividade do serviço da AWS. Crie tabelas automaticamente para consultar logs do CloudTrail diretamente do console do CloudTrail e use essas tabelas para executar consultas no Athena. Você pode usar consultas para identificar tendências e isolar ainda mais a atividade por atributos, como endereço IP de origem ou usuário.

Consultar os *logs do Application Load Balancer* com o Amazon Athena lhe permite visualizar a origem do tráfego, a latência e os bytes transferidos de e

Você pode consultar dados de outros serviços da AWS no Athena, incluindo serviços que monitoram e protegem na sua conta (e é por isso que o Athena é abordado neste módulo).

Por exemplo, usar o Athena com *logs do CloudTrail* pode aprimorar a sua análise da atividade do serviço da AWS. Crie tabelas automaticamente para consultar logs do CloudTrail diretamente do console do CloudTrail e use essas tabelas para executar consultas no Athena. Você pode usar consultas para identificar tendências e isolar ainda mais a atividade por atributos, como endereço IP de origem ou usuário.

Consultar os *logs do Application Load Balancer* com o Amazon Athena lhe permite visualizar a origem do tráfego, a latência e os bytes transferidos de e para instâncias do Elastic Load Balancing e aplicativos de back-end.

Os *logs de fluxo do Amazon Virtual Private Cloud* capturam informações sobre o tráfego IP de e para interfaces de rede em uma VPC. Consulte os logs no Athena para investigar padrões de tráfego de rede e identificar ameaças e riscos em toda a sua rede do Amazon VPC.

Para ver a lista completa de serviços da AWS que se integram ao Amazon



Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.

6

Você pode usar o Amazon Athena para consultar logs, arquivos de valores separados por vírgulas (CSV) e outros arquivos de dados. Alguns exemplos são:

Registros em log do **AWS CloudTrail** para aprimorar sua análise da atividade de serviço da AWS.

- **Logs do Elastic Load Balancing** para ver a origem do tráfego, a latência e os bytes que são transferidos de e para instâncias do ELB e aplicativos de back-end.

Consulte os **Logs do fluxo do Amazon VPC** para investigar padrões de tráfego de rede e identificar ameaças e riscos em toda a sua rede do Amazon VPC.



Algumas das principais lições desta seção são:

- Usar o Athena com **logs do CloudTrail** para aprimorar sua análise da atividade de serviços da AWS.
- Usar o Athena para consultar **logs do Application Load Balancer**. Essa consulta permite que você veja a origem do tráfego, a latência e os bytes que são transferidos de e para instâncias do ELB e aplicativos de back-end.
- Usar o Athena com os **Logs de fluxo da Amazon Virtual Private Cloud** para capturar informações sobre o tráfego IP que vai de e para interfaces de rede (NIC) em uma VPC. Consulte os logs no Athena para investigar padrões de tráfego de rede e identificar ameaças e riscos em toda a sua rede do Amazon VPC.

